

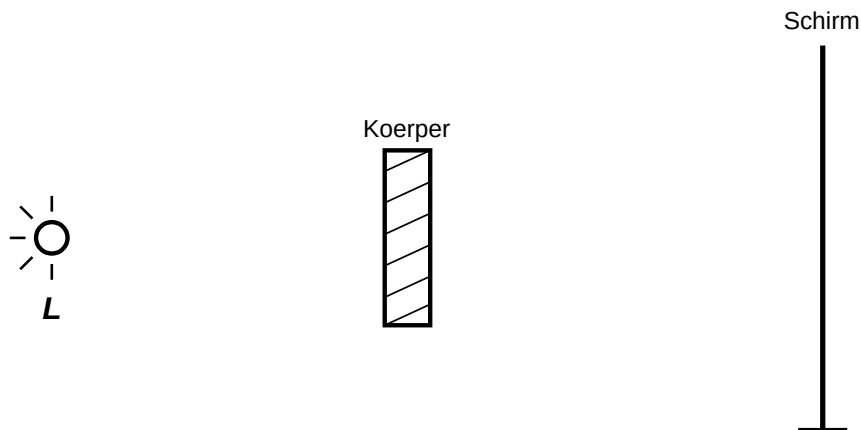
Physikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 6G	Name	Datum
<i>Licht und Schatten</i>			
Punktzahl: von 42 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Bleistift, Lineal/Geodreieck

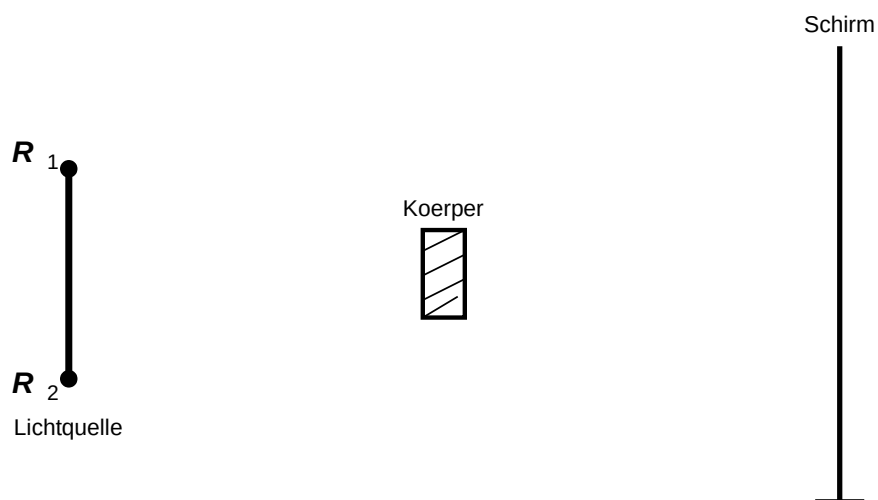
1. Licht sehen und erkennen

- Nenne** zwei Lichtquellen und zwei Körper, die nur beleuchtet werden. (3 BE)
- Beschreibe**, wie du einen beleuchteten Körper mit dem Auge wahrnimmst. Gib den Weg des Lichts an. (2 BE)

2. **Schatten zeichnen** Die Abbildung zeigt eine punktförmige Lichtquelle L , einen undurchsichtigen Körper und einen Schirm. Arbeite mit dem Lineal.

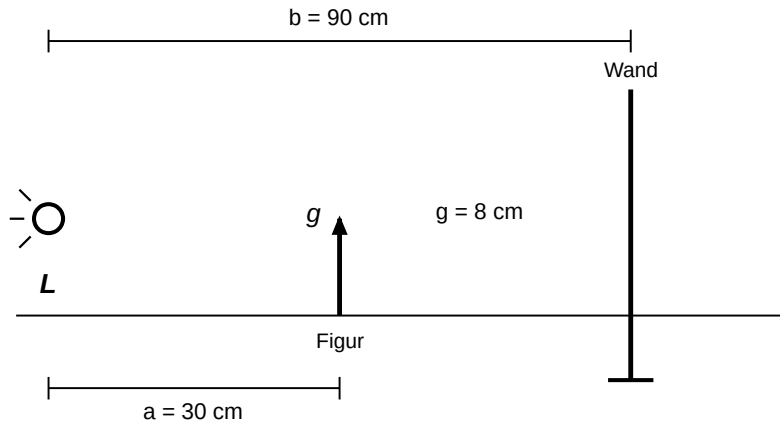


- Zeichne** den Schatten des Körpers: Trage zwei Lichtstrahlen ein und markiere den Schattenbereich auf dem Schirm. (5 BE)
3. **Licht läuft geradeaus** In einem abgedunkelten Raum stehen eine Taschenlampe, zwei Lochblenden und ein Schirm. Du verschiebst die Blenden, bis ein Lichtfleck auf dem Schirm erscheint. Dann schiebst du eine Blende ein Stück zur Seite. Der Lichtfleck verschwindet.
- Gib an**, was die Beobachtung „der Lichtfleck verschwindet“ über den Weg des Lichts aussagt. (2 BE)
 - Begründe** mit diesem Versuch, dass sich Licht geradlinig ausbreitet. (4 BE)
4. **Kernschatten und Halbschatten** Eine ausgedehnte Lichtquelle mit den Rändern R_1 und R_2 beleuchtet einen Körper vor einem Schirm.



- Konstruiere** mit Randstrahlen von R_1 und R_2 den Kernschatten und die Halbschatten auf dem Schirm. (5 BE)
- Erkläre**, warum der Halbschatten heller ist als der Kernschatten. (2 BE)

5. **Schattengrösse berechnen** Beim Schattentheater steht eine **8 cm** hohe Figur zwischen einer kleinen Lampe **L** und einer Wand. Der Abstand von der Lampe zur Figur beträgt **30 cm**, der Abstand von der Lampe zur Wand **90 cm**.



- Berechne**, wie hoch der Schatten der Figur an der Wand ist. (4 BE)
 - Bestimme**, um wie viele Zentimeter der Schatten wächst, wenn die Figur auf 20 cm Abstand zur Lampe heranrückt. Der Abstand zur Wand bleibt 90 cm. (3 BE)
6. **Schatten am Himmel** Am Himmel entstehen mehrere Erscheinungen durch Licht und Schatten.
- Ordne** jeder Erscheinung die passende Erklärung zu. Trage den Buchstaben in die Lücke ein. (4 BE)

Erscheinung: 1) Tag und Nacht: ____ 2) Mondphasen: ____ 3) Sonnenfinsternis: ____ 4) Mondfinsternis: ____

Erklärungen: A Der Mond taucht in den Schatten der Erde. B Die Erde dreht sich um sich selbst. C Der Schatten des Mondes trifft die Erde. D Wir blicken aus wechselnder Richtung auf die beleuchtete Mondhälfte.

- Skizziere** in der Abbildung den Schatten des Mondes und markiere die Stelle, an der auf der Erde eine Sonnenfinsternis zu sehen ist. (4 BE)

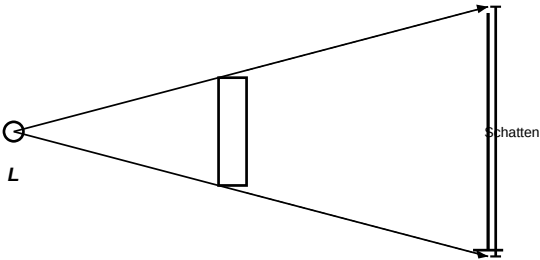
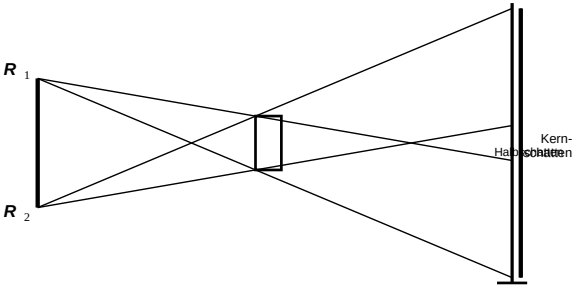


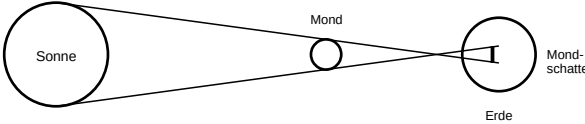
7. **Scharfer Schatten im Theater** Für ein Schattenspiel sollen die Figuren einen möglichst scharfen, dunklen Schatten werfen. Zur Auswahl stehen eine kleine punktförmige Lampe und eine grosse, breite Leuchtfläche.
- Beurteile**, welche der beiden Lampen besser geeignet ist. Begründe mit Kernschatten und Halbschatten. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
konstruieren	geometrische Objekte mit vorgegebenen Hilfsmitteln exakt zeichnerisch erzeugen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
skizzieren	Sachverhalte, Objekte oder Strukturen auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Physikarbeit Nr. 1

Aufgabe	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * je eine Lichtquelle (z. B. Sonne, Kerze, Lampe, Bildschirm) * eine zweite Lichtquelle * zwei beleuchtete Körper (z. B. Mond, Buch, Tisch) - je $\frac{1}{2}$ BE	I	3	
1b	Beschreiben: * Die Lichtquelle beleuchtet den Körper; von ihm wird Licht zurückgeworfen. * Dieses Licht gelangt ins Auge - so sehen wir den Körper.	I	2	
2	Zeichnen: ** zwei geradlinige Lichtstrahlen von L an oberer und unterer Kante des Körpers vorbei zum Schirm *** Schattenbereich auf dem Schirm zwischen beiden Strahlen markiert (Kernschatten) 	II	5	
3a	Angeben: * Das Licht erreicht den Schirm nur, wenn Lampe und beide Löcher auf einer Linie liegen. * Nach dem Verschieben ist der gerade Weg unterbrochen - das Licht kommt nicht mehr an.	I	2	
3b	Begründen: * Licht läuft nur durch beide Löcher, wenn diese mit der Lampe in gerader Linie stehen. * Sobald eine Blende seitlich versetzt ist, verschwindet der Lichtfleck - Licht kann nicht um die Ecke laufen. ** Schlussfolgerung: Licht breitet sich geradlinig aus.	III	4	
4a	Konstruieren: ** Randstrahlen von R_1 über beide Körperkanten gezeichnet ** Randstrahlen von R_2 über beide Körperkanten gezeichnet * Kernschatten (von keiner Quelle erreicht) und Halbschatten (nur von einem Rand erreicht) richtig abgegrenzt 	II	5	
4b	Erklären: * In den Kernschatten gelangt von keinem Punkt der Lichtquelle Licht - er ist ganz dunkel. * In den Halbschatten fällt Licht von einem Teil der Quelle - er ist deshalb heller.	II	2	
5a	Berechnen:	II	4	

	* Ansatz (Strahlensatz / Verhaeltnis): $\frac{G}{g} = \frac{b}{a}$ * Einsetzen: $G = 8 \text{ cm} \cdot \frac{90 \text{ cm}}{30 \text{ cm}}$ * Ergebnis: $G = 24 \text{ cm}$ * Antwortsatz: Der Schatten ist 24 cm hoch.			
5b	<i>Bestimmen:</i> * neuer Schatten: $G' = 8 \text{ cm} \cdot \frac{90}{20} = 36 \text{ cm}$ * Zuwachs: $36 \text{ cm} - 24 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$ * Antwortsatz: Der Schatten waechst um 12 cm.	II	3	
6a	<i>Zuordnen:</i> 1->B, 2->D, 3->C, 4->A * 1 Tag und Nacht -> B (Erde dreht sich) * 2 Mondphasen -> D (Blick auf beleuchtete Haelfte) * 3 Sonnenfinsternis -> C (Mondschatten trifft Erde) * 4 Mondfinsternis -> A (Mond im Erdschatten)	I	4	
6b	<i>Skizzieren:</i> ** zwei Randstrahlen der Sonne, die an den Raendern des Mondes vorbei zur Erde laufen und zusammenlaufen * Mondschatten als zusammenlaufendes Strahlenbuen-del dargestellt * Auftreffstelle des Mondschattens auf der Erde markiert (dort Sonnenfinsternis) 	II	4	
7	<i>Beurteilen:</i> * Entscheidung: die kleine, punktförmige Lampe ist besser geeignet. ** Begründung: Eine punktförmige Quelle erzeugt nur Kernschatten - der Schatten ist scharf begrenzt und dunkel. * Die breite Leuchtfläche erzeugt zusätzlich Halbschatten; die Ränder werden unscharf und blass.	III	4	
		ges.	42	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bei Berechnungen: fehlender Antwortsatz -½ BE; Einheiten müssen angegeben sein. Bei Zeichnungen genuegen sauber mit Lineal gezogene Strahlen; geringe zeichnerische Abweichungen bleiben ohne Abzug.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	38	33	26,5	21	8,5	< 8,5